

一些公式介面...測試

好，那就跑第一個具體 case：massless、charge-neutral、可傳播 mode，也就是 photon-like mode。這一輪的目的不是宣稱已從 TQFT 造出光子，而是檢查目前五插頭與行為庫能不能自洽地描述一個標準 massless excitation。

先設定：

$$m = 0, \quad q = 0, \quad k \neq 0$$

同時不限制：

$$b = 0 \text{ 或 } b \neq 0$$

因為 b 是內部幾何強度，不負責決定質量。

由 Hole 1：

$$\omega_{\text{int}} = 0$$

所以成熟色散立即變成：

$\omega_{\text{phys}}^2 = c^2 k^2$ 取正頻率：

$$\omega_{\text{phys}} = c|k|.$$

接能量 / 動量介面：

$$E = \hbar \omega_{\text{phys}}$$

$$p = \hbar |k|.$$

所以：

$$E = pc.$$

群速度：

$v_g = \frac{dE}{dp}$ 得到：

$$v_g = c.$$

到這裡整條鏈完全一致：

$$k \rightarrow p = \hbar k \rightarrow E = pc \rightarrow \omega = ck \rightarrow v = c.$$

這一段沒有額外 TQTG 公式。

量子態接口也能直接接

若 Hole 3 / Hole 4 已經提供某個 normalized mode profile w 與 phase Φ_T ，則候選純態：

$$\psi_T = \sqrt{w} e^{i\Phi_T}.$$

對自由傳播 mode，標準 phase 可以取：

$$\Phi_T = \mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t$$

時，就得到：

$$\psi_T \propto e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}.$$

而：

$$\omega = c|k|.$$

所以量子介面也沒有衝突。

但這個測試立刻抓出一個很重要的新洞

我們目前的電磁介面主鍵是：

$$q \rightarrow J^\mu \rightarrow A_\mu \rightarrow F_{\mu\nu}.$$

可是 photon-like mode 有：

$$q = 0.$$

自由光在真空中也可以：

$$J^\mu = 0$$

但仍然：

$$F_{\mu\nu} \neq 0.$$

也就是說：

$$J^\mu = 0 \not\Rightarrow F_{\mu\nu} = 0.$$

Maxwell 真空方程本來就允許：

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$$

存在非零波解。

所以我們原本：

$$q, J^\mu \rightarrow \text{EM field}$$

只涵蓋了**有源電磁場**，還缺第二條：

$$\text{source-free EM mode} \rightarrow F_{\mu\nu}.$$

這個很重要。

因此 $\mathcal{I}_{\text{EM}}$ 應該正式拆成：

$$\mathcal{I}_{\text{EM}} = \mathcal{I}_{\text{sourced}} \oplus \mathcal{I}_{\text{radiation}}.$$

有源分支：

$$J^\mu \rightarrow F_{\mu\nu}.$$

自由輻射分支：

$$J^\mu = 0, \quad k^\mu \neq 0 \rightarrow F_{\mu\nu}^{\text{rad}}.$$

photon-like mode 還需要偏振插頭

現在 k 只告訴我們傳播方向與波數。

但真正的電磁波還需要 transverse degrees of freedom。

成熟 Maxwell 行為要求，例如平面波：

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$$

以及：

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}.$$

所以光子 case 額外暴露：

$$\text{Hole 6 : polarization map}$$

也就是：

$$\text{Taiji internal two-state/orientation} \rightarrow \text{EM polarization.}$$

這其實正好呼應我們很早以前留下的可能性：原始 Taiji 的兩態 / 相位結構，也許可以負責 polarization，而 k 負責 momentum。

所以 photon-like mode 的結構可以暫時寫成：

$$\underbrace{k}_{\text{propagation}} + \underbrace{\Pi_T}_{\text{internal polarization candidate}}$$

經介面後成為：

$$(\mathbf{k}, \epsilon) \rightarrow F_{\mu\nu}^{\text{rad}}.$$

第一個 case 的結果其實很好

成功通過的部分：

$$m = 0 \Rightarrow \omega_{\text{int}} = 0$$

$$k \neq 0 \Rightarrow p = \hbar k$$

$$\omega_{\text{phys}} = ck$$

$$E = \hbar\omega = pc$$

$$v_g = c.$$

量子 phase 也能自然接：

$$\psi \sim e^{i(kx - \omega t)}.$$

而測試抓出的真正缺孔是：

自由 EM radiation 不能只靠 q, J^μ 產生。

所以需要新增的不是第六個「基本粒子插頭」，而是 EM 行為庫中的一條自由輻射分支：

$$(k, \text{polarization}) \rightarrow F_{\mu\nu}^{\text{radiation}}.$$

這個發現很有價值。因為現在我們第一次明確分出：

charge source $\rightarrow$ Coulomb / sourced EM

和：

massless propagating mode $\rightarrow$ radiation EM.

所以 photon-like case 沒有把模型弄複雜，反而幫我們抓到 EM 介面原本少了一半：自由場解。